

应用数学导论第一次作业

崔正平 2400010714

课上留. 质量分别为 m_1, m_2 的两个物体被一根弹簧 (弹性系数为 k) 相连放在光滑水平面上, 初始位置分别为 x_1^0, x_2^0 , 初始速度分别为 v_1^0, v_2^0 , 写出系统满足的微分方程及初始条件.

解答:

$$\begin{cases} -k(x_1 - x_2) = m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2}, \\ k(x_1 - x_2) = m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2}, \\ x_1(0) = x_1^0, \quad x_2(0) = x_2^0, \\ \left. \frac{dx_1}{dt} \right|_{t=0} = v_1^0, \quad \left. \frac{dx_2}{dt} \right|_{t=0} = v_2^0. \end{cases}$$

□